$f(x) = \frac{1}{x}$

$D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Zeros: $f(x)=0 \Leftrightarrow$ numerador=0 (e denominador$\neq$0) $\Leftrightarrow$ Não tem zeros

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{1}{x} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$f'(x) = (1/x)' = (x^{-1})' = (-1)x^{-1-1} = -x^{-2} = -1/x^2$ ou $(1/x)' = \frac{(1)'x - x'1}{x^2} = \frac{0-1}{x^2} = \frac{-1}{x^2}$

Zeros: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow$ Não tem zeros

$f''(x) = (-1/x^2)' = (-x^{-2})' = (2)x^{-2-1} = 2x^{-3} = 2/x^3$ ou $(-1/x^2)' = \frac{(-1)'x^2 - (x^2)'(-1)}{x^4} = \frac{0+2x}{x^4} = \frac{2}{x^3}$

Zeros: $f''(x) = 0 \Leftrightarrow$ Não tem zeros

x	$-\infty$		0		$-\infty$
f(x)	0	-	~	+	0
f'(x)		- ↘	~	- ↘	
f''(x)		- ∩	~	+ ∪	
			~